

05강

클라우드 컴퓨팅

# 클라우드 이용 모델

컴퓨터과학과 정재화교수



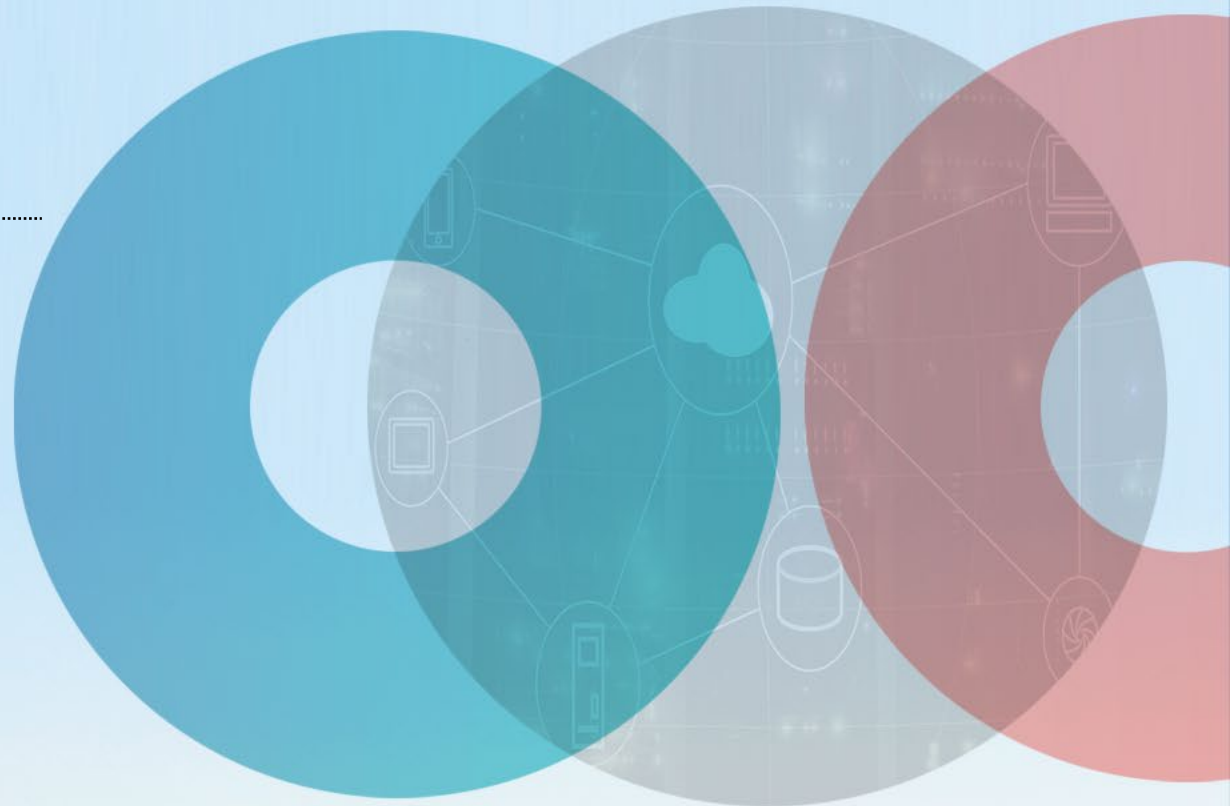
# 학습목차

1 클라우드 서비스 모델

---

2 클라우드 배포 모델

---



01.

# 클라우드 서비스 모델



# 1. 클라우드 서비스 모델의 정의

- ▶ CSP가 제공하는 IT 리소스의 서비스 수준에 따른 구분
- ▶ NIST의 클라우드 서비스 모델 분류

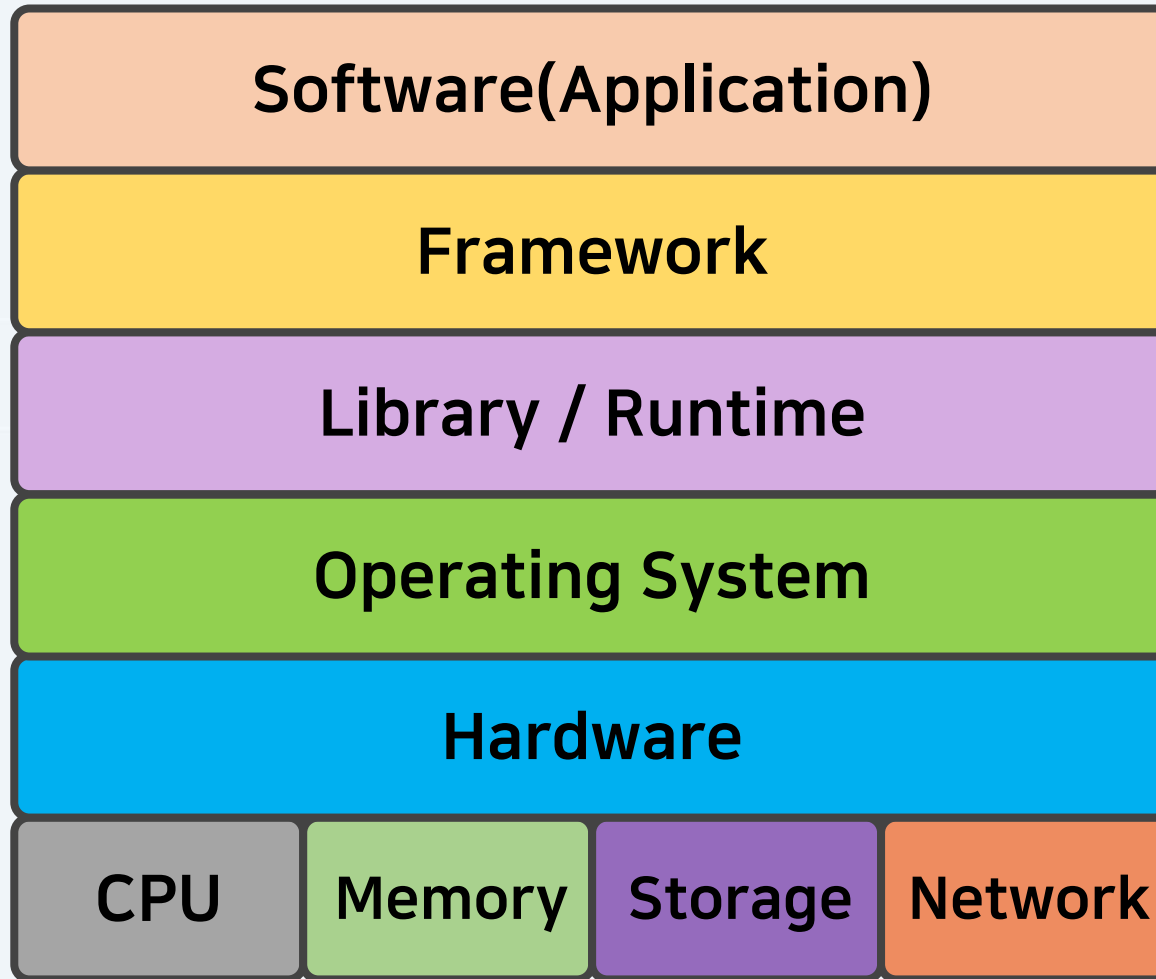
## Service Models:

*Software as a Service (SaaS).* The capability provided to the consumer is to use the provider's applications running on a cloud infrastructure<sup>2</sup>. The applications are accessible from various client devices through either a thin client interface, such as a web browser (e.g., web-based email), or a program interface. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating systems, storage, or even individual application capabilities, with the possible exception of limited user-specific application configuration settings.

*Platform as a Service (PaaS).* The capability provided to the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer-created or acquired applications created using programming languages, libraries, services, and tools supported by the provider.<sup>3</sup> The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating systems, or storage, but has control over the deployed applications and possibly configuration settings for the application-hosting environment.

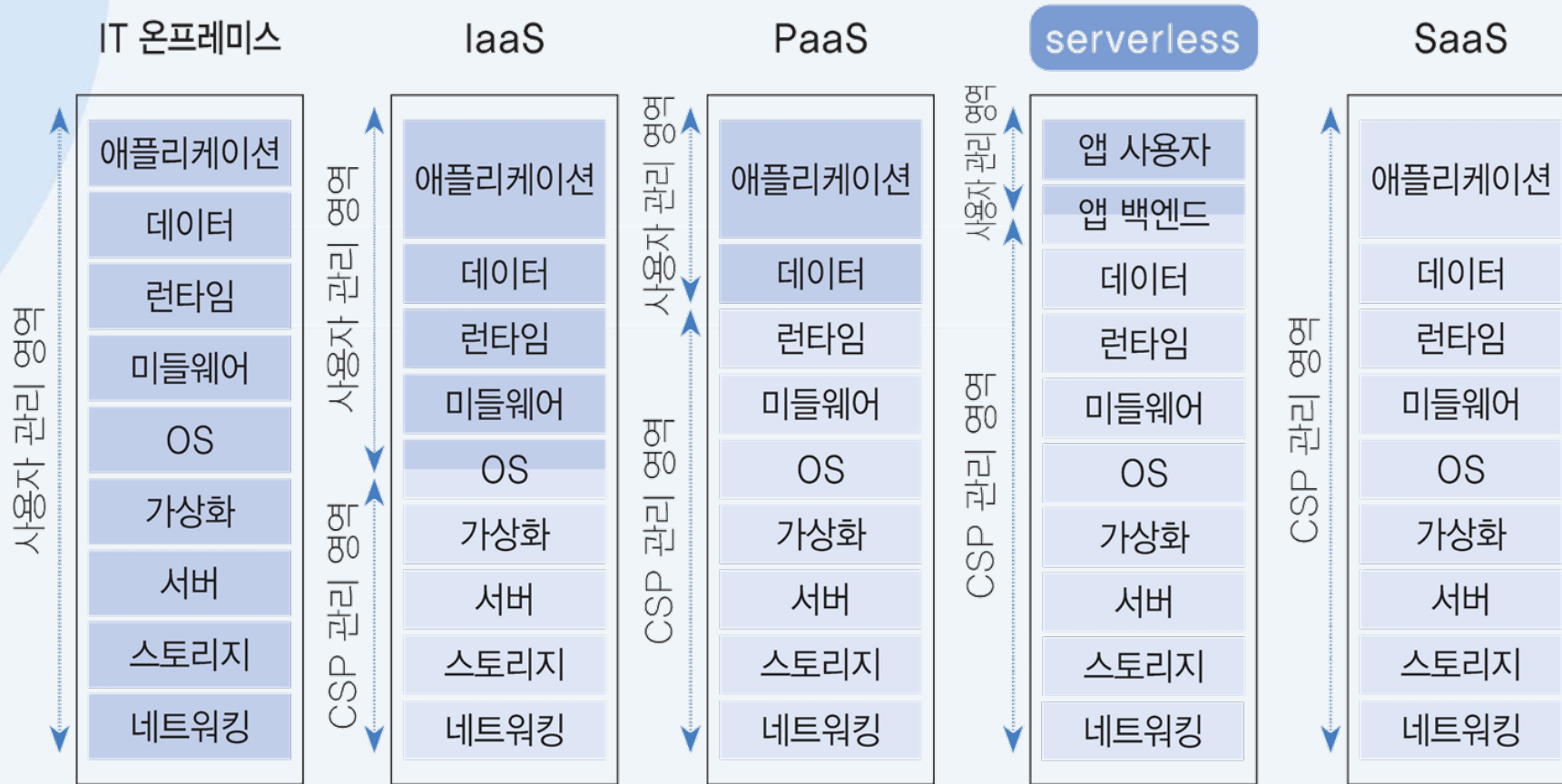
*Infrastructure as a Service (IaaS).* The capability provided to the consumer is to provision processing, storage, networks, and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and applications. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure but has control over operating systems, storage, and deployed applications; and possibly limited control of select networking components (e.g., host firewalls).

# 1. 소프트웨어 실행 스택





# 1. 서비스 모델에 따른 관리 영역



# 1. SaaS 모델

- ▶ **사용자에게 소프트웨어를 가상화 하여 제공하는 모델**
  - 대부분 웹 브라우저를 통해 소프트웨어를 실행하며, 사용자 측에서 다운로드 및 설치를 필요로 하지 않음

## ▶ SaaS의 서비스 영역



# 1. SaaS 형태의 소프트웨어

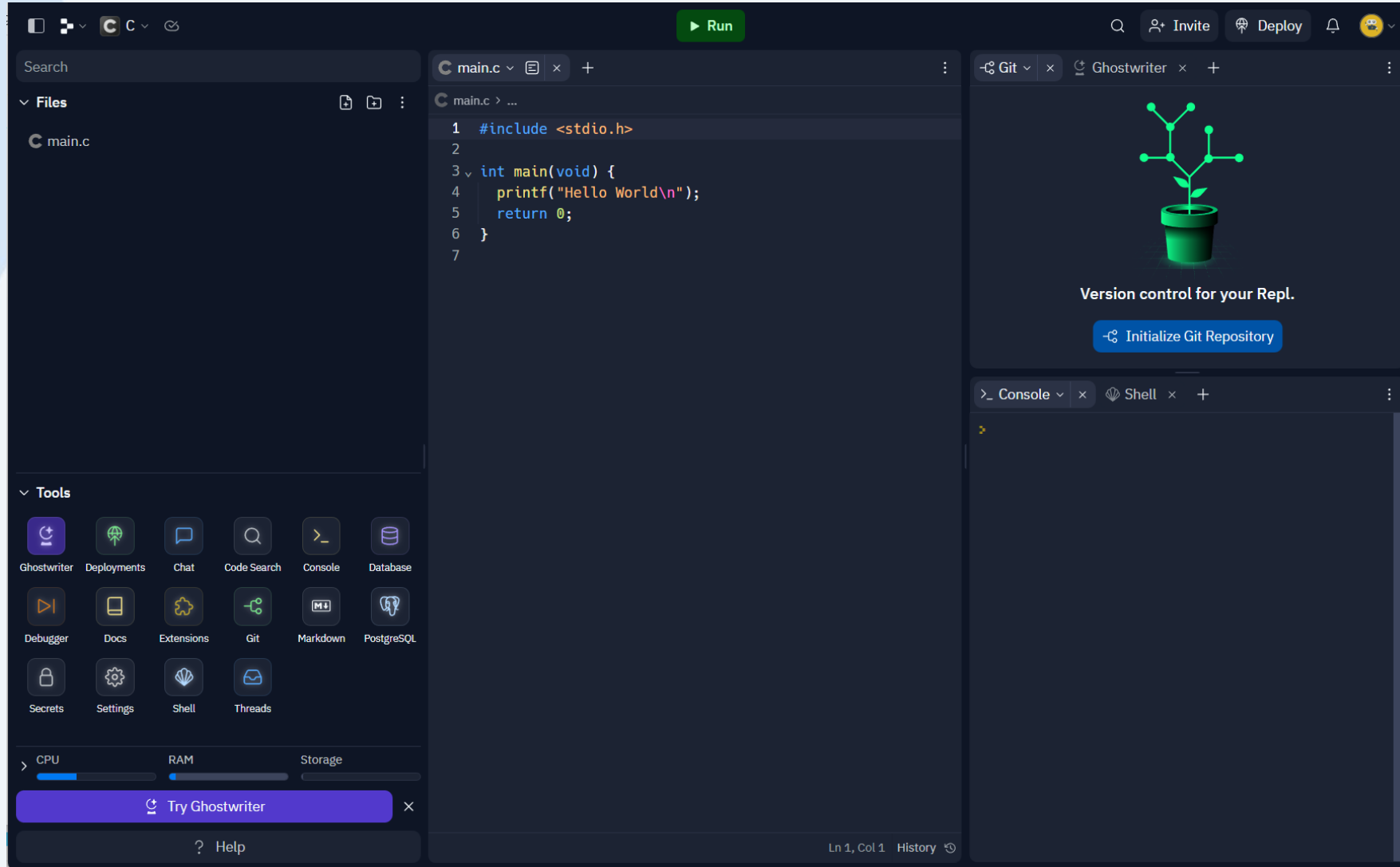
| 유형   | 기능                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ERP  | 전사적 자원 관리를 클라우드로 제공하는 서비스                                        |
| CRM  | 고객 관리 소프트웨어를 클라우드로 제공하는 서비스                                      |
| SCM  | 공급망 관리를 클라우드로 제공하는 서비스                                           |
| 문서편집 | 문서편집 기능을 클라우드로 제공하는 서비스                                          |
| 그룹웨어 | 클라우드 기술 기반 메신저, 메일, 전자결재 등 기업 내 또는 기업 간 필수 커뮤니케이션 기능 혹은 협업 기능 제공 |
| 문서관리 | 기업 등에서 사용하는 문서를 효율적으로 관리하기 위한 문서관리 및 그에 관련된 S/W를 클라우드로 제공하는 서비스  |



# 1. SaaS 주요 사례



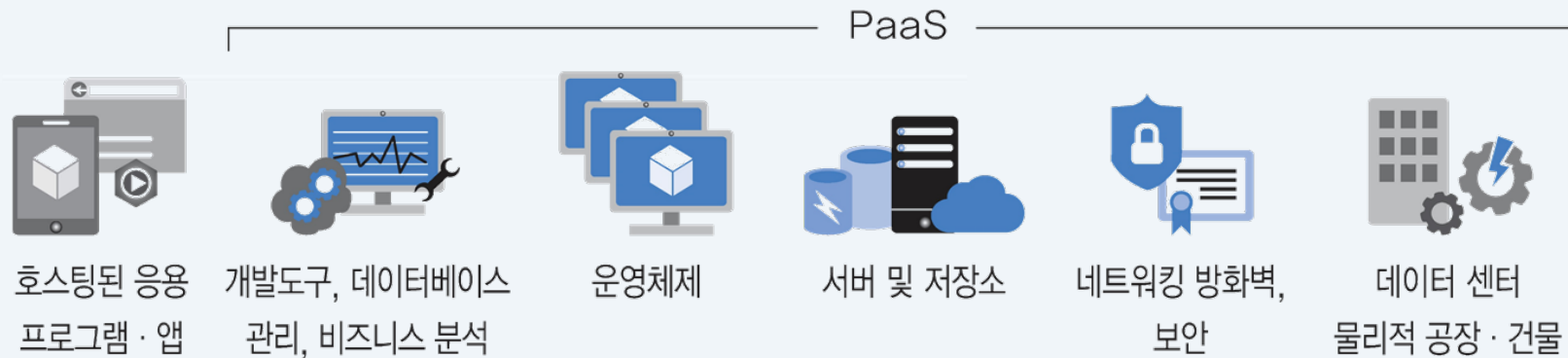
# 1. SaaS 주요 사례



# 1. PaaS 모델

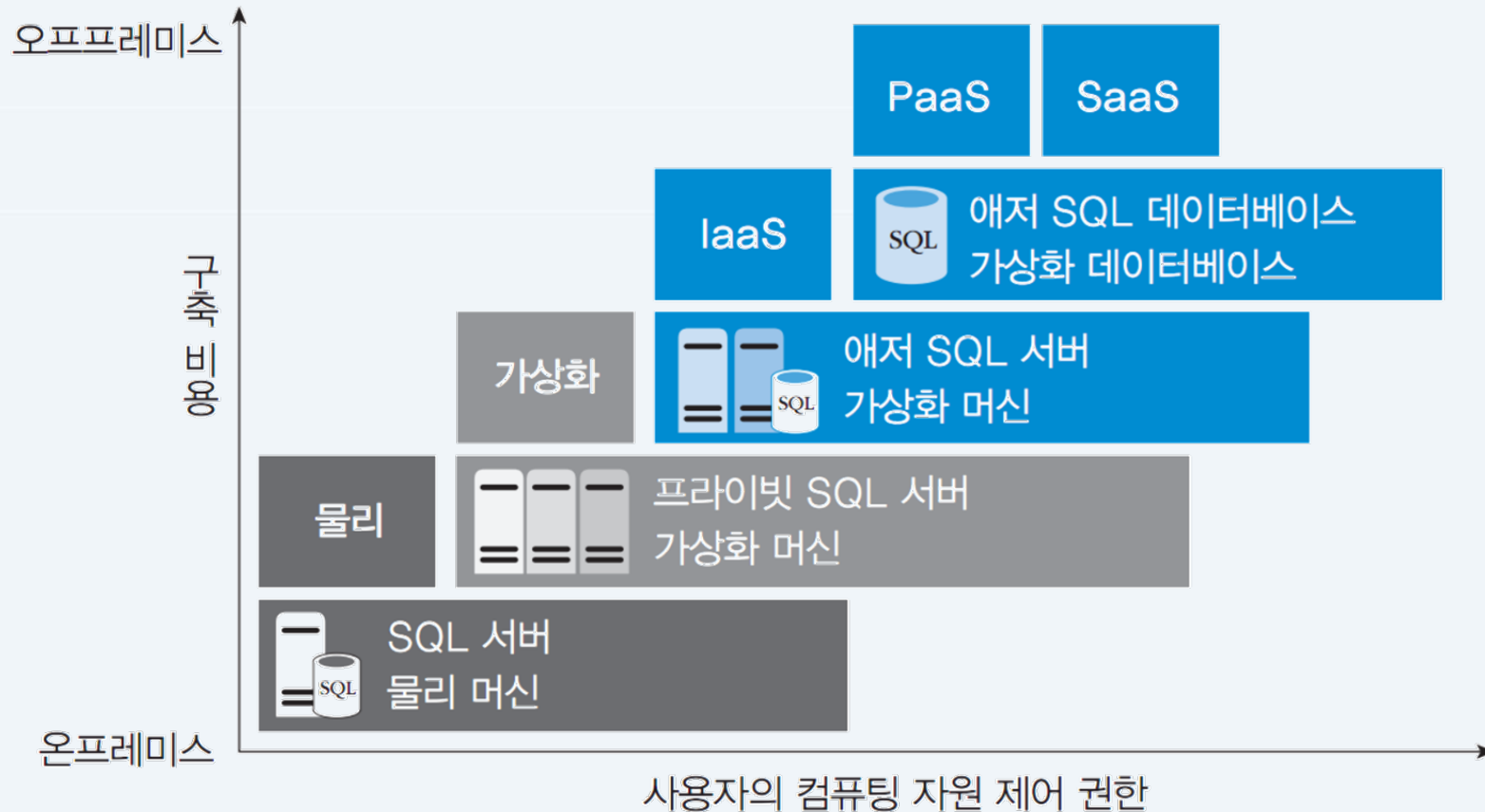
▶ 사용자가 직접 소프트웨어 개발 및 애플리케이션 실행을 위해 클라우드 제공자로부터 기반 환경인 플랫폼을 제공 받는 모델

▶ PaaS의 서비스 영역



# 1. PaaS 주요 사례

- 기 기업이 독자적으로 소프트웨어를 개발하거나 서비스를 제공하기 위해 PaaS를 활용



# 1. IaaS 모델

## ▶ 사용자가 요구한 IT 리소스를 가상화하여 제공하는 모델

- 운영하는 서비스에 요구되는 사항들을 상세히 명시
- 사용자가 인프라와 관련된 IT 리소스에 대하여 고수준의 제어 권한을 소유

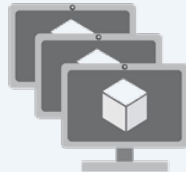
## ▶ IaaS의 서비스 영역



호스팅된 응용  
프로그램 · 앱



개발도구, 데이터베이스  
관리, 비즈니스 분석



운영체제



서버 및 저장소



네트워킹 방화벽,  
보안

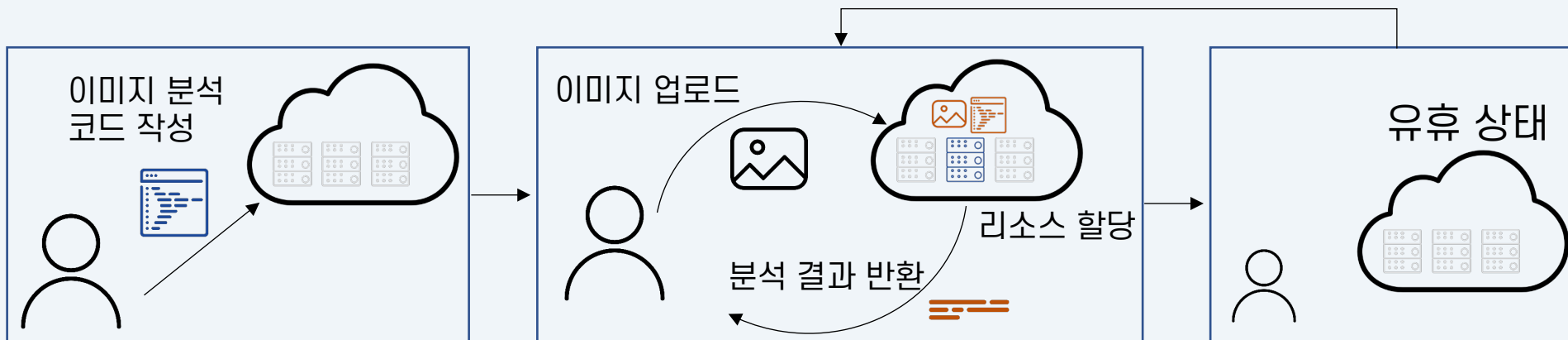


데이터 센터  
물리적 공장 · 건물



# 1. FaaS(Function as a Service) 모델

- ▶ 대규모 시스템을 구성하는 개별 기능, 비즈니스 로직, 혹은 함수를 클라우드에 등록하고 실행 시 요구되는 IT 리소스를 CSP 측에서 관리하는 모델
  - 서버리스 컴퓨팅 기술의 기반





# 1. 주요 FaaS

- ▶ MS Azure의 함수앱(Functions)
- ▶ AWS의 람다(lambda)
- ▶ Google의 클라우드 펑션(Cloud Functions)



Azure 함수 앱



AWS 람다



Google 클라우드 펑션

# 1. CaaS(Container as a Service) 모델

- ▶ 사용자가 컨테이너 및 클러스터를 구동하기 위한 IT 리소스 및 기술을 제공
  - 컨테이너 : 애플리케이션과 이를 구동하는데 요구되는 리소스(라이브러리, 바이너리, ... etc)를 묶은 패키지
  - 다양한 환경에서 오류 없이 사용이 가능
- ▶ 대표적인 CaaS의 서비스
  - MS Azure의 AKS(Azure Kubernetes Service)
  - AWS의 ECS(Elastic Container Service)

# 1. IaaS VS CaaS VS FaaS



02.

## 클라우드 배포 모델

## 2. 클라우드 배포 모델의 이해

- ▶ 애플리케이션을 배포할 수 있는 클라우드 환경에 따른 분류
- ▶ NIST의 클라우드 배포 모델 분류

### Deployment Models:

*Private cloud.* The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a single organization comprising multiple consumers (e.g., business units). It may be owned, managed, and operated by the organization, a third party, or some combination of them, and it may exist on or off premises.

*Community cloud.* The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a specific community of consumers from organizations that have shared concerns (e.g., mission, security requirements, policy, and compliance considerations). It may be owned, managed, and operated by one or more of the organizations in the community, a third party, or some combination of them, and it may exist on or off premises.

*Public cloud.* The cloud infrastructure is provisioned for open use by the general public. It may be owned, managed, and operated by a business, academic, or government organization, or some combination of them. It exists on the premises of the cloud provider.

*Hybrid cloud.* The cloud infrastructure is a composition of two or more distinct cloud infrastructures (private, community, or public) that remain unique entities, but are bound together by standardized or proprietary technology that enables data and application portability (e.g., cloud bursting for load balancing between clouds).

## 2. 퍼블릭 클라우드

- ▶ CSP가 네트워크를 통하여 일반 사용자 및 기업(조직)이 이용할 수 있도록 컴퓨팅 리소스를 운영하는 모델



## 2. 프라이빗 클라우드

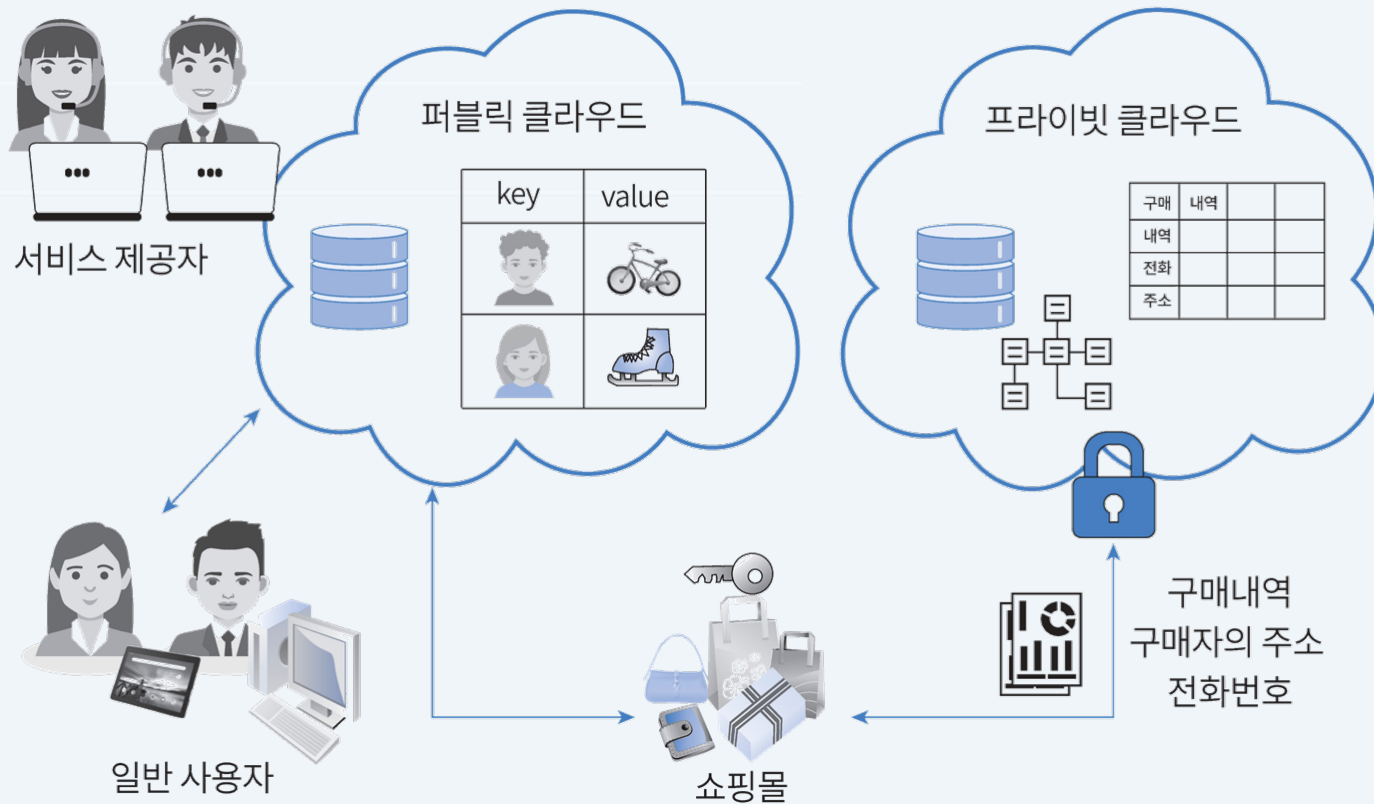
- ▶ 하나의 기업이나 조직이 독립적으로 컴퓨팅 리소스를 점유하는 형태의 배포 모델
  - 호스팅형: CSP가 프라이빗 클라우드 구성하고 유지 보수하는 형태
  - 관리형 : 사설 클라우드의 설정 및 관리를 CSP 측에서 제공해주는 형태





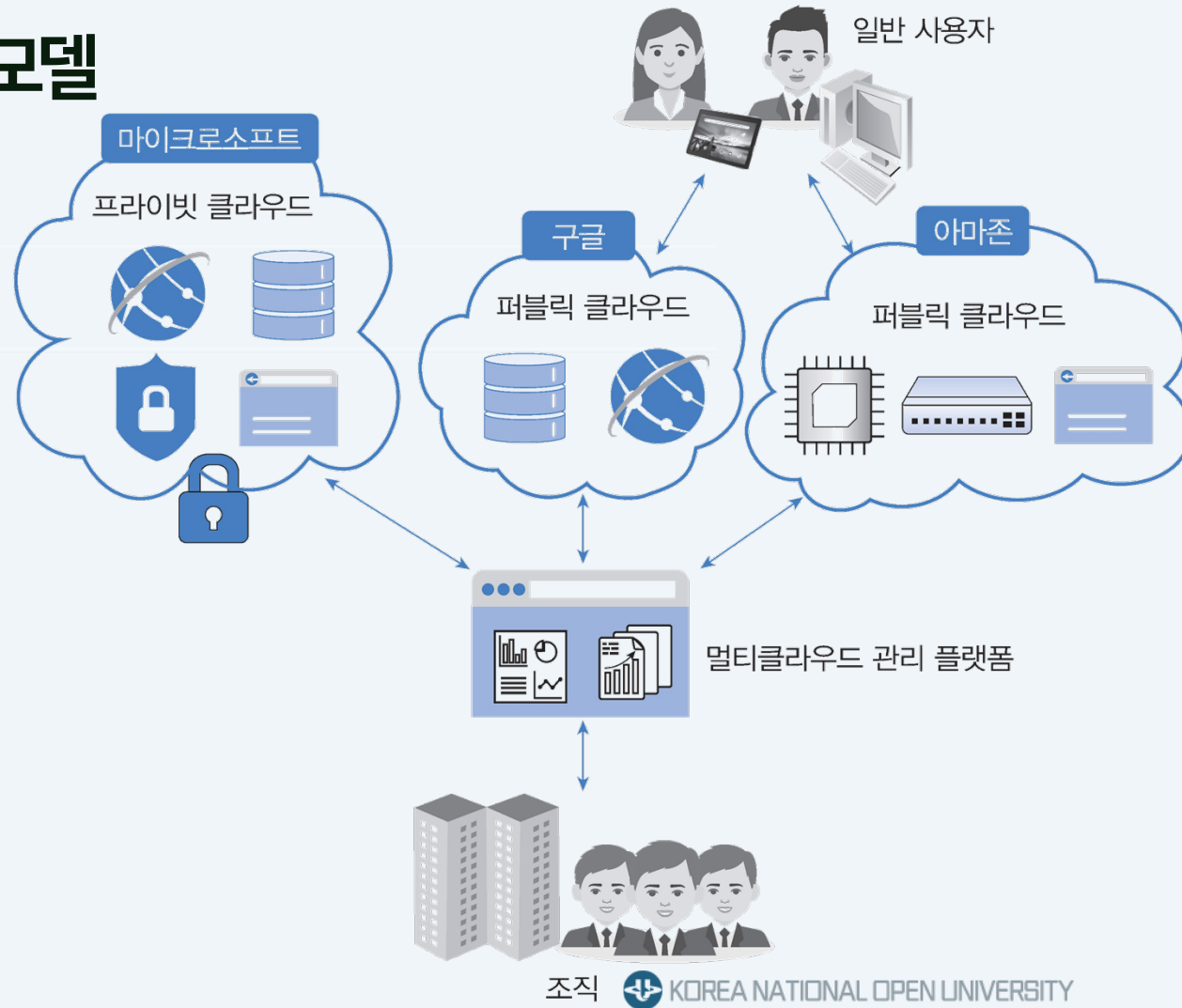
## 2. 하이브리드 클라우드

- ▶ 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 혹은 온프레미스 환경을 결합한 모델



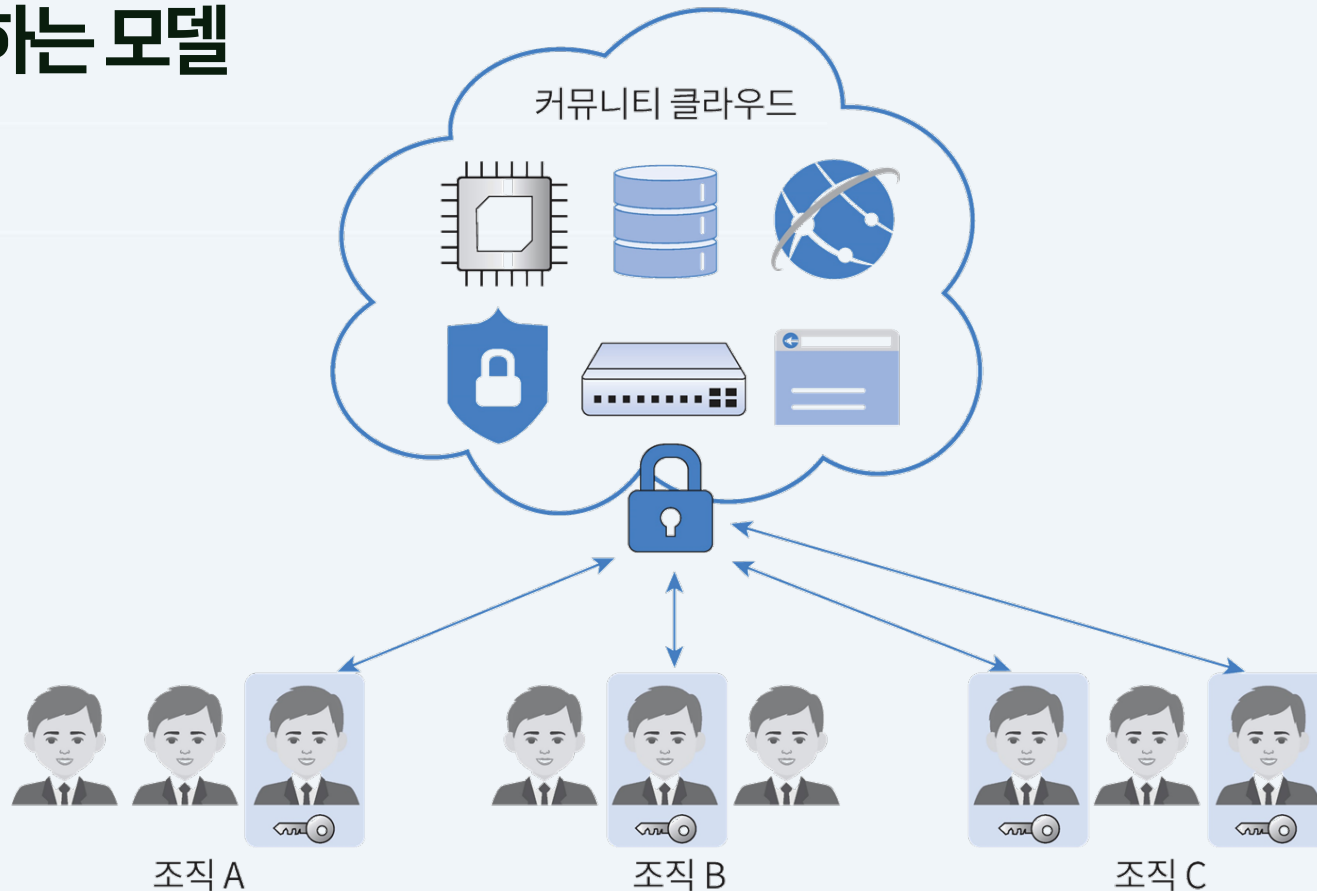
## 2. 멀티 클라우드

### ▶ 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 혹은 온프레미스 환경을 결합한 모델



## 2. 커뮤니티 클라우드

- ▶ 공통된 보안 요구사항이 있는 여러 기업 및 조직 내의 구성원들의 커뮤니티가 독점적으로 사용될 수 있도록 컴퓨팅 리소스를 관리하는 모델



# 정리하기

- 클라우드 서비스 모델은 CSP가 제공하는 IT 리소스의 수준에 따른 구분이다.
- 소프트웨어는 하드웨어, 운영체제, 라이브러리 및 런타임, 프레임워크 등의 기술이 결합되어 실행된다.
- 클라우드 서비스 모델은 SaaS, PaaS, IaaS 및 FaaS, CaaS 등으로 구분된다.
- 클라우드 배포 모델은 애플리케이션을 배포할 수 있는 클라우드 환경에 따른 분류이다.
- 클라우드 배포 모델에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 멀티 클라우드 및 커뮤니티 클라우드 모델이 있다.

다음시간 안내

06강

# 클라우드 컴퓨팅 기술1

